

Отчёт по лабораторной работе 5

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3 . . .	6
2.2	Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark	9
2.3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3	14
2.4	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3	19
3	Вывод	24

Список иллюстраций

2.1	Просмотр списка команд VPCS	7
2.2	Просмотр синтаксиса команды ip	7
2.3	Настройка IP-адреса PC1 и проверка параметров	8
2.4	Проверка связи между PC1 и PC2	9
2.5	Анализ ARP-сообщений в Wireshark	10
2.6	Просмотр параметров команды ping	11
2.7	Выполнение ping	11
2.8	Анализ ICMP Echo-запроса и ответа	12
2.9	Анализ UDP Echo-пакета	13
2.10	Анализ TCP-соединения и передачи данных	14
2.11	Топология сети с маршрутизатором FRR	15
2.12	Настройка IP-адреса PC1 и проверка параметров	16
2.13	Настройка интерфейса eth0 маршрутизатора FRR	17
2.14	Проверка конфигурации и состояния интерфейсов маршрутизатора	18
2.15	Проверка связи между PC1 и маршрутизатором	18
2.16	Анализ ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором	19
2.17	Топология сети с маршрутизатором VyOS	20
2.18	Настройка интерфейса eth0 маршрутизатора VyOS	21
2.19	Проверка связи между PC1 и маршрутизатором VyOS	22
2.20	Анализ ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором	23

Список таблиц

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Выполнение

2.1 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

1. Запущены GNS3 VM и среда моделирования GNS3.
Создан новый проект для выполнения лабораторной работы.
2. В рабочей области GNS3 размещены следующие сетевые устройства:
 - Ethernet-коммутатор;
 - два виртуальных персональных компьютера VPCS.

Коммутатор переименован в **msk-akabrikosov-sw-01**.

Оконечные устройства переименованы в **PC1-akabrikosov** и **PC2-akabrikosov**.

VPCS подключены к коммутатору, включено отображение обозначений интерфейсов соединений.

3. Для настройки сетевых параметров запущено устройство **PC1-akabrikosov** и открыт его терминал Console.
Для просмотра доступных команд отображён список поддерживаемых команд VPCS.

```

PC1-akabrikosov - PuTTY
VPCS> ?
?                Print help
arp              Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG        Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]    Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect       Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT        Display TEXT in output. See also set echo ?
help            Print help
history          Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION] Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]  Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit            Quit program
relay ARG ...    Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]  Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...      Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]   Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT] Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
version          Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.
VPCS>

```

Рис. 2.1: Просмотр списка команд VPCS

4. Для уточнения синтаксиса настройки IP-адреса отображена справочная информация по параметрам команды настройки IP.

```

VPCS> ip ?
ip ARG ... [OPTION]
Configure the current VPC's IP settings
ARG ...:
address [mask] [gateway]
address [gateway] [mask]
Set the VPC's ip, default gateway ip and network mask
Default IPv4 mask is /24, IPv6 is /64. Example:
ip 10.1.1.70/26 10.1.1.65 set the VPC's ip to 10.1.1.70,
the gateway to 10.1.1.65, the netmask to 255.255.255.192.
In tap mode, the ip of the tapx is the maximum host ID
of the subnet. In the example above the tapx ip would be
10.1.1.126
mask may be written as /26, 26 or 255.255.255.192
auto
dhcp [OPTION] Attempt to obtain IPv4 address, mask, gateway, DNS via DHCP
-d          Show DHCP packet decode
-r          Renew DHCP lease
-x          Release DHCP lease
dns ip      Set DNS server ip, delete if ip is '0'
dns6 ipv6   Set DNS server ipv6, delete if ipv6 is '0'
domain NAME Set local domain name to NAME
VPCS>

```

Рис. 2.2: Просмотр синтаксиса команды ip

5. На устройстве **PC1-akabrikosov** задан статический IP-адрес **192.168.1.11/24** с указанием шлюза **192.168.1.1**.

После проверки отсутствия конфликта адресов конфигурация сохранена.
Выполнена проверка текущих сетевых параметров оконечного устройства.



```
PC1-akabrikosov - PuTTY
-r      Renew DHCP lease
-x      Release DHCP lease
dns ip  Set DNS server ip, delete if ip is '0'
dns6 ipv6 Set DNS server ipv6, delete if ipv6 is '0'
domain NAME Set local domain name to NAME

VPCS>
VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.1.11/24
GATEWAY   : 192.168.1.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10005
MTU       : 1500

VPCS>
```

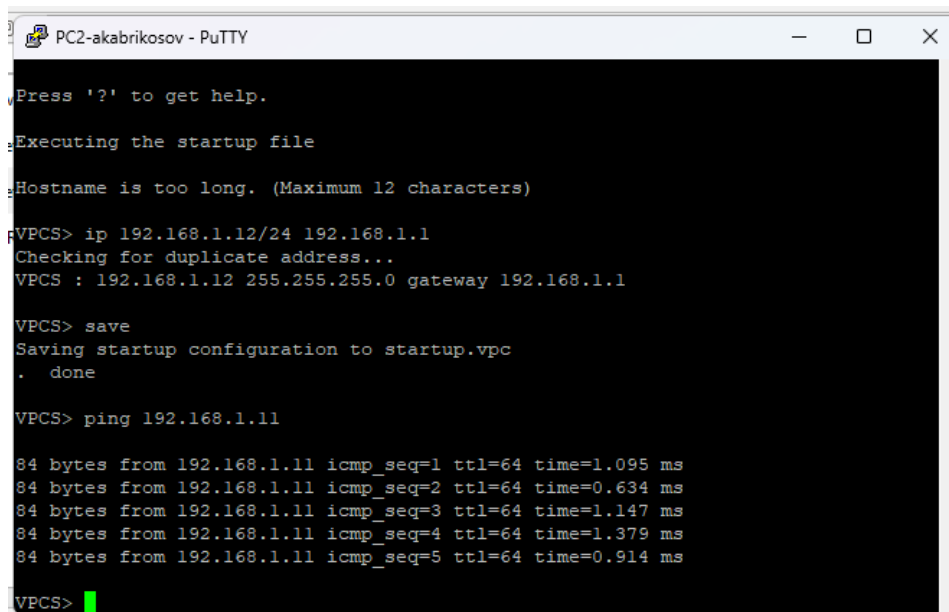
Рис. 2.3: Настройка IP-адреса PC1 и проверка параметров

- Аналогичным образом выполнена настройка второго оконечного устройства **PC2-akabrikosov**.

Для него задан IP-адрес **192.168.1.12/24** с использованием того же шлюза.
Конфигурация устройства сохранена.

- Для проверки работоспособности сети между оконечными устройствами выполнена проверка связности.

В результате получены ответы ICMP, что подтверждает корректную работу сети.



```
PC2-akabrikosov - PuTTY
Press '?' to get help.
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> ping 192.168.1.11
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.095 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.634 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.147 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.379 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.914 ms
VPCS>
```

Рис. 2.4: Проверка связи между PC1 и PC2

8. После завершения работы все узлы проекта были остановлены с использованием меню управления GNS3.

2.2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

1. На соединении между устройством **PC1-akabrikosov** и коммутатором **msk-akabrikosov-sw-01** запущен захват трафика.

Для этого в рабочей области GNS3 выполнен запуск анализа трафика на соответствующем линке, после чего автоматически открылось окно Wireshark. В проекте GNS3 на соединении появился индикатор активного захвата.

2. После запуска всех узлов проекта в окне Wireshark были зафиксированы ARP-сообщения.

В частности, наблюдаются **gratuitous ARP-запросы**, отправленные узлами PC1 и PC2, что свидетельствует о рассылке информации о собственных IP- и MAC-адресах в широковещательном режиме.

В деталях ARP-пакета отображены следующие параметры:

- тип оборудования — Ethernet;
- тип протокола — IPv4;
- операция — запрос;
- IP-адрес отправителя совпадает с IP-адресом целевого узла, что подтверждает характер gratuitous ARP.

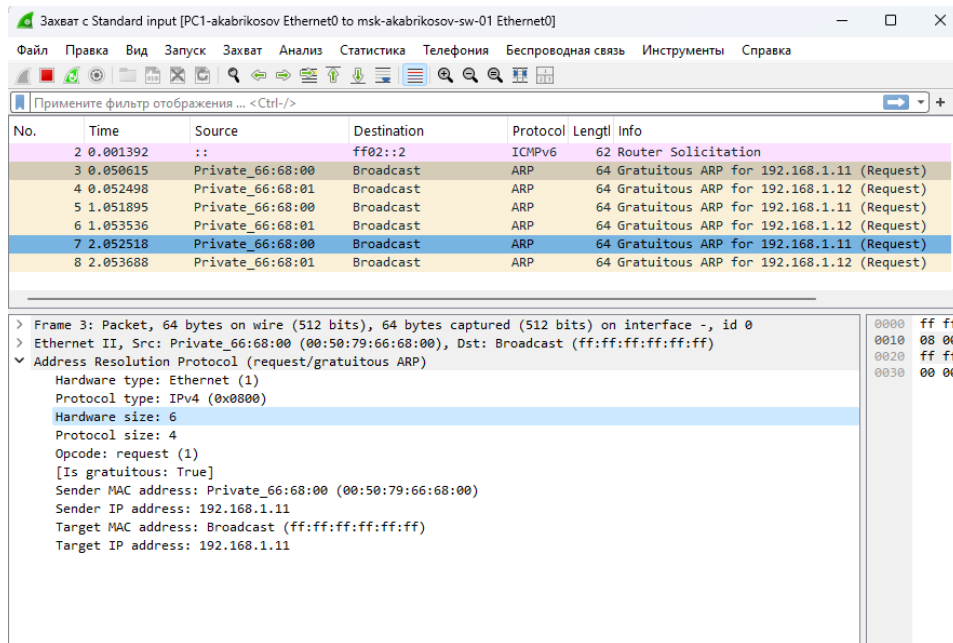


Рис. 2.5: Анализ ARP-сообщений в Wireshark

3. В терминале устройства **PC2-akabrikosov** просмотрена справочная информация по параметрам команды ping.
- Отображены режимы работы ICMP, UDP и TCP, а также дополнительные опции управления отправкой пакетов.

```
PC2-akabrikosov - PuTTY
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> ping ?

ping HOST [OPTION ...]
  Ping the network HOST. HOST can be an ip address or name
Options:
  -l          ICMP mode, default
  -2          UDP mode
  -3          TCP mode
  -c count    Packet count, default 5
  -D          Set the Don't Fragment bit
  -f FLAG     Tcp header FLAG |C|E|U|A|P|R|S|F|
               bits |7 6 5 4 3 2 1 0|
  -i ms       Wait ms milliseconds between sending each packet
  -l size     Data size
  -P protocol Use IP protocol in ping packets
               1 - ICMP (default), 17 - UDP, 6 - TCP
  -p port     Destination port
  -s port     Source port
  -T ttl      Set ttl, default 64
  -t         Send packets until interrupted by Ctrl+C
  -w ms       Wait ms milliseconds to receive the response

Notes: 1. Using names requires DNS to be set.
       2. Use Ctrl+C to stop the command.

VPCS>
```

Рис. 2.6: Просмотр параметров команды ping

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -c 1
64 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.726 ms

VPCS> ping 192.168.1.11 -c 1 -2
64 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=1.047 ms

VPCS> ping 192.168.1.11 -c 1 -3
Connect  7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=2.851 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=2.378 ms
Close    7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=2.745 ms

VPCS>
```

Рис. 2.7: Выполнение ping

4. С устройства **PC2-akabrikosov** выполнен одиночный эхо-запрос в **ICMP-режиме** к узлу **PC1-akabrikosov**.

В окне Wireshark зафиксированы ICMP Echo Request и соответствующий Echo Reply.

При анализе ICMP-пакета установлено:

- протокол верхнего уровня — ICMP;

- тип сообщения — Echo (ping) request;
- корректные значения контрольной суммы;
- корректная обработка запроса удалённым узлом.

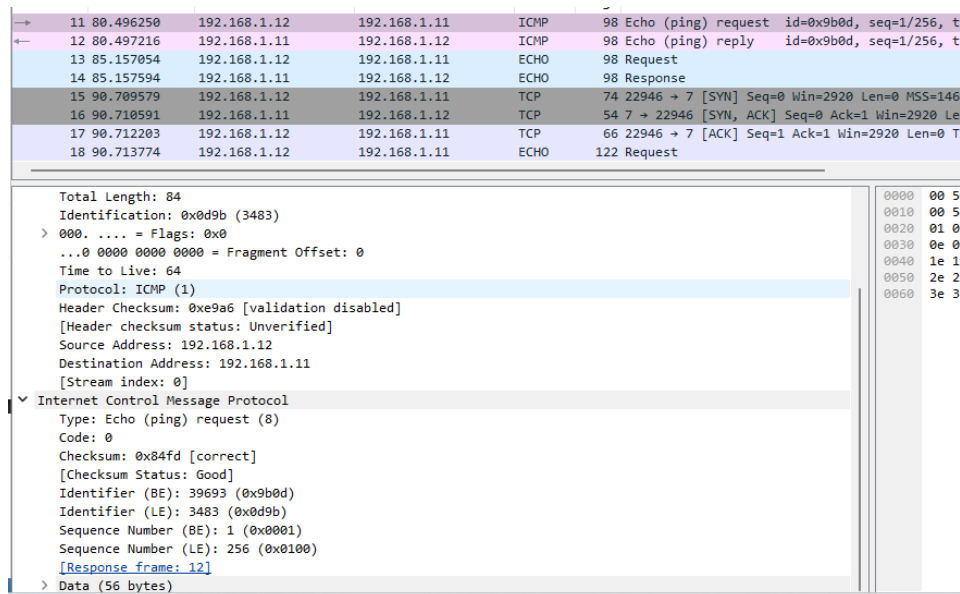


Рис. 2.8: Анализ ICMP Echo-запроса и ответа

5. Далее выполнен одиночный эхо-запрос в **UDP-режиме**.

В Wireshark зафиксирован UDP-пакет, содержащий полезную нагрузку Echo, отправленный на порт 7 (Echo Protocol).

В результате анализа установлено:

- используется протокол UDP;
- отсутствует механизм подтверждения доставки;
- передача данных осуществляется без установления соединения.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	80.496250	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9b0d, seq=1/256, t
12	80.497216	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9b0d, seq=1/256, t
13	85.157054	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
14	85.157594	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
15	90.709579	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	74	22946 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=146
16	90.710591	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 22946 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Le
17	90.712203	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	22946 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 T
18	90.713774	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	122	Request

<pre> Identification: 0x0da0 (3488) > 000. = Flags: 0x0 ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0 Time to Live: 64 Protocol: UDP (17) Header Checksum: 0xe991 [validation disabled] [Header checksum status: Unverified] Source Address: 192.168.1.12 Destination Address: 192.168.1.11 [Stream index: 0] User Datagram Protocol, Src Port: 64052, Dst Port: 7 Source Port: 64052 Destination Port: 7 Length: 64 Checksum: 0xe63f [unverified] [Checksum Status: Unverified] [Stream index: 0] [Stream Packet Number: 1] > [Timestamps] UDP payload (56 bytes) Echo Echo data: 00507966608010e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b2c2d2e2f30313233343...</pre>	<pre> 0000 00 50 0010 00 54 0020 01 0b 0030 0e 0f 0040 1e 1f 0050 2e 2f 0060 3e 3f</pre>
--	--

Рис. 2.9: Анализ UDP Echo-пакета

6. Затем выполнен одиночный эхо-запрос в **TCP-режиме**.

В процессе захвата трафика в Wireshark зафиксирована последовательность сегментов TCP, включающая:

- установление соединения (SYN, SYN-ACK, ACK);
- передачу данных;
- корректное завершение соединения (FIN, ACK).

Анализ показал, что TCP обеспечивает надёжную доставку данных с подтверждением и управлением соединением.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17	90.712203	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	22946 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 T
18	90.713774	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	122	Request
19	90.714404	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 22946 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
20	90.717374	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	22946 → 7 [FIN, PSH, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2
21	90.717648	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 22946 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
22	90.717693	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 22946 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 L
23	90.720212	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	22946 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0

Destination Address: 192.168.1.11	0000 00 50
[Stream index: 0]	0010 00 60
Transmission Control Protocol, Src Port: 22946, Dst Port: 7, Seq: 1, Ack: 1, Len: 56	0020 01 00
Source Port: 22946	0030 0b 60
Destination Port: 7	0040 00 00
[Stream index: 0]	0050 0d 00
[Stream Packet Number: 4]	0060 0d 00
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]	0070 0d 00
[TCP Segment Len: 56]	
Sequence Number: 1 (relative sequence number)	
Sequence Number (raw): 1822878072	
[Next Sequence Number: 57 (relative sequence number)]	
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)	
Acknowledgment number (raw): 548211389	
1000 ... = Header Length: 32 bytes (8)	
Flags: 0x018 (PSH, ACK)	
Window: 2920	
[Calculated window size: 2920]	
[Window size scaling factor: -2 (no window scaling used)]	
Checksum: 0x2856 [unverified]	
[Checksum Status: Unverified]	
Urgent Pointer: 0	

Рис. 2.10: Анализ TCP-соединения и передачи данных

7. После завершения анализа сетевого взаимодействия захват пакетов в Wireshark был остановлен.

Все узлы проекта переведены в остановленное состояние средствами управления GNS3.

2.3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

1. Запущены GNS3 VM и среда моделирования GNS3.

Создан новый проект для выполнения лабораторной работы.

2. В рабочей области GNS3 размещены следующие устройства:

- конечное устройство VPCS;
- Ethernet-коммутатор;
- маршрутизатор FRR.

Устройства соединены в линейной топологии:

PC1-akabrikosov → **msk-akabrikosov-sw-01** → **msk-akabrikosov-gw-01**.



Рис. 2.11: Топология сети с маршрутизатором FRR

3. Выполнено переименование сетевых устройств в соответствии с заданием:

- VPCS — **PC1-akabrikosov**;
- коммутатор — **msk-akabrikosov-sw-01**;
- маршрутизатор — **msk-akabrikosov-gw-01**.

4. На соединении между коммутатором и маршрутизатором включён захват трафика.

После этого запущены все узлы проекта и открыты консоли устройств.

5. На устройстве **PC1-akabrikosov** выполнена настройка IP-адресации.

Оконечному устройству назначен IP-адрес **192.168.1.10/24** с указанием шлюза **192.168.1.1**.

Конфигурация сохранена и выполнена проверка текущих сетевых параметров.

```
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10005
MTU        : 1500

VPCS> 
```

Рис. 2.12: Настройка IP-адреса PC1 и проверка параметров

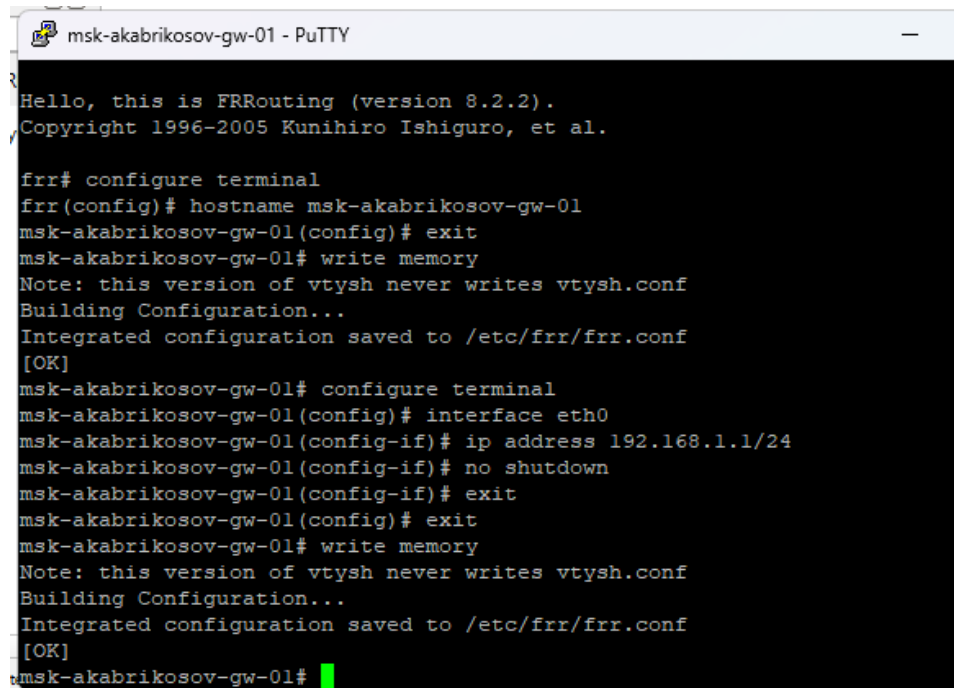
6. В консоли маршрутизатора FRR выполнена базовая настройка.

Маршрутизатору присвоено имя **msk-akabrikosov-gw-01**, после чего конфигурация сохранена в постоянную память.

7. Выполнена настройка интерфейса локальной сети маршрутизатора.

Интерфейсу **eth0** назначен IP-адрес **192.168.1.1/24**, интерфейс переведён в активное состояние.

Изменения сохранены.

A screenshot of a PuTTY terminal window titled "msk-akabrikosov-gw-01 - PuTTY". The terminal displays the FRRouting version 8.2.2 startup message and a series of configuration commands. The user enters "configure terminal", then "hostname msk-akabrikosov-gw-01", "exit", "write memory", and "configure terminal" again. In the second configuration mode, they enter "interface eth0", "ip address 192.168.1.1/24", "no shutdown", and "exit". After each configuration session, they enter "write memory". The terminal shows the configuration being saved to "/etc/frr/frr.conf" and prompts for confirmation with "[OK]". The prompt "msk-akabrikosov-gw-01#" is visible at the bottom with a green cursor.

```
msk-akabrikosov-gw-01 - PuTTY
Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-akabrikosov-gw-01
msk-akabrikosov-gw-01(config)# exit
msk-akabrikosov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-akabrikosov-gw-01# configure terminal
msk-akabrikosov-gw-01(config)# interface eth0
msk-akabrikosov-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-akabrikosov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-akabrikosov-gw-01(config-if)# exit
msk-akabrikosov-gw-01(config)# exit
msk-akabrikosov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-akabrikosov-gw-01#
```

Рис. 2.13: Настройка интерфейса eth0 маршрутизатора FRR

8. Проверена текущая конфигурация маршрутизатора.

Просмотрена активная конфигурация и состояние сетевых интерфейсов.

Установлено, что интерфейс **eth0** находится в состоянии *up* и имеет корректный IP-адрес.

```
msk-akabrikosov-gw-01 - PuTTY
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-akabrikosov-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-akabrikosov-gw-01# show interface brief
Interface      Status    VRF        Addresses
-----
eth0            up        default    192.168.1.1/24
eth1            down      default
eth2            down      default
eth3            down      default
eth4            down      default
eth5            down      default
eth6            down      default
eth7            down      default
lo              up        default
pimreg          up        default
msk-akabrikosov-gw-01#
```

Рис. 2.14: Проверка конфигурации и состояния интерфейсов маршрутизатора

9. С устройства **PC1-akabrikosov** выполнена проверка связности с маршрутизатором.

Эхо-запросы к адресу **192.168.1.1** успешно обработаны, что подтверждает корректную настройку сети.

```
PC1-akabrikosov - PuTTY

VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.123 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.191 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.560 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.961 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.447 ms

VPCS>
```

Рис. 2.15: Проверка связи между PC1 и маршрутизатором

10. В окне Wireshark проанализирован захваченный трафик.

Зафиксированы ARP-сообщения, используемые для определения MAC-адреса маршрутизатора, а также ICMP Echo Request и Echo Reply.

Анализ ICMP-пакета показал корректные значения полей заголовка IPv4 и ICMP, а также успешную обработку запроса маршрутизатором.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16	211.518461	0c:7f:02:2d:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	192.168.1.1 is at 0c:7f:02:2d:00:00
17	211.519436	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x870f, seq=1/256, t
18	211.523686	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x870f, seq=1/256, t
19	212.525373	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x880f, seq=2/512, t
20	212.526083	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x880f, seq=2/512, t
21	213.528184	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x890f, seq=3/768, t
22	213.533129	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x890f, seq=3/768, t
23	214.549558	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8a0f, seq=4/1024, t

Frame 19: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0	
Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 0c:7f:02:2d:00:00 (0c:7f:02:2d:00:00)	
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.1	
0100 = Version: 4	
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)	
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)	
Total Length: 84	
Identification: 0x0f88 (3976)	
0000 = Flags: 0x0	
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0	
Time to Live: 64	
Protocol: ICMP (1)	
Header Checksum: 0xe7c5 [validation disabled]	
[Header checksum status: Unverified]	
Source Address: 192.168.1.10	
Destination Address: 192.168.1.1	
[Stream index: 0]	
Internet Control Message Protocol	
Type: Echo (ping) request (8)	
Code: 0	
Checksum: 0x97fa [correct]	
[Checksum Status: Good]	
Identifier (BE): 34831 (0x880f)	

Рис. 2.16: Анализ ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором

11. После завершения анализа захват пакетов в Wireshark остановлен.

Все устройства проекта остановлены средствами управления GNS3.

2.4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

1. Запущены GNS3 VM и среда моделирования GNS3.

Создан новый проект для выполнения лабораторной работы.

2. В рабочей области GNS3 размещены следующие сетевые устройства:

- оконечное устройство VPCS;

- Ethernet-коммутатор;
- маршрутизатор VyOS.

Устройства соединены в линейной топологии:

PC1-akabrikosov → msk-akabrikosov-sw-01 → msk-akabrikosov-gw-01.

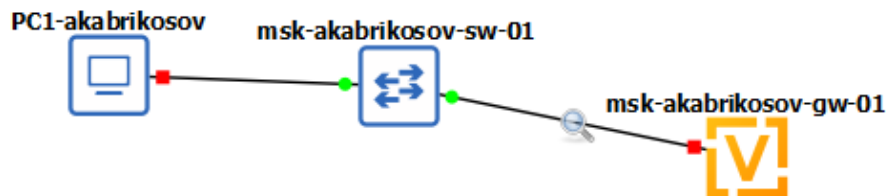


Рис. 2.17: Топология сети с маршрутизатором VyOS

3. Выполнено переименование устройств в соответствии с заданием:

- VPCS — **PC1-akabrikosov**;
- коммутатор — **msk-akabrikosov-sw-01**;
- маршрутизатор — **msk-akabrikosov-gw-01**.

4. На соединении между коммутатором и маршрутизатором включён захват трафика.

После этого запущены все узлы проекта и открыты консоли устройств.

5. На устройстве **PC1-akabrikosov** выполнена настройка IP-адресации.

Оконечному устройству назначен IP-адрес **192.168.1.10/24** с указанием шлюза **192.168.1.1**.

Конфигурация сохранена и выполнена проверка текущих сетевых параметров.

6. После загрузки маршрутизатора выполнен вход под учётной записью **vyos**.

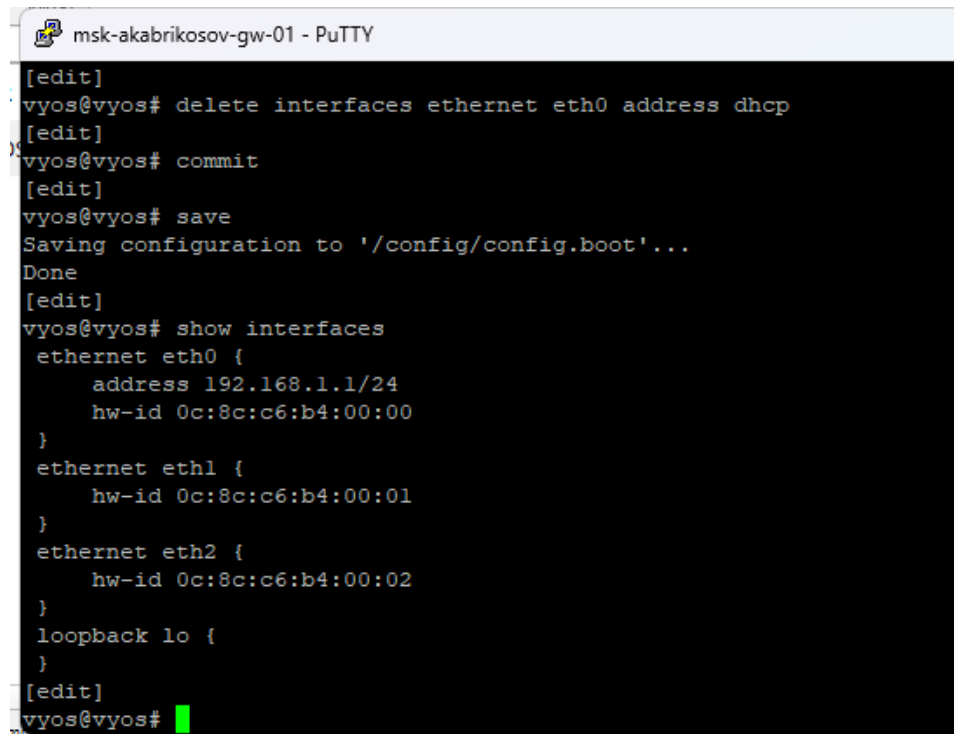
Маршрутизатор переведён в режим конфигурирования.

7. Выполнена базовая настройка маршрутизатора VyOS.

Интерфейсу **eth0** назначен IP-адрес **192.168.1.1/24**.

Изменения применены и сохранены в конфигурации устройства.

После сохранения конфигурации выполнена проверка состояния и параметров сетевых интерфейсов.

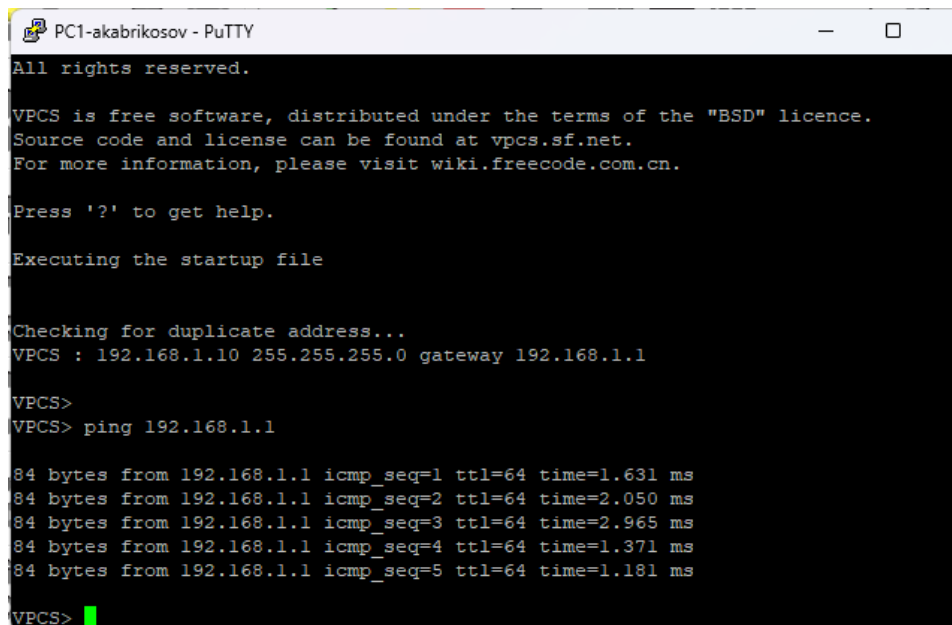


```
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:8c:c6:b4:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:8c:c6:b4:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:8c:c6:b4:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos#
```

Рис. 2.18: Настройка интерфейса eth0 маршрутизатора VyOS

8. С устройства **PC1-akabrikosov** выполнена проверка связности с маршрутизатором.

Эхо-запросы к адресу **192.168.1.1** успешно обработаны, что подтверждает корректную настройку сети.



```
PC1-akabrikosov - PuTTY
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS>
VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.631 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.050 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.965 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.371 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.181 ms

VPCS>
```

Рис. 2.19: Проверка связи между PC1 и маршрутизатором VyOS

9. В окне Wireshark проанализирован захваченный трафик.

Зафиксированы ARP-сообщения, используемые для определения MAC-адреса маршрутизатора, а также ICMP Echo Request и Echo Reply.

Анализ ICMP-пакетов показал корректные значения полей заголовков и успешную обработку запросов маршрутизатором.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
22	201.130678	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0f11, seq=2/512, t
23	201.132042	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0f11, seq=2/512, t
24	202.133872	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1011, seq=3/768, t
25	202.135883	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1011, seq=3/768, t
26	203.137468	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1111, seq=4/1024, t
27	203.138373	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1111, seq=4/1024, t
28	204.140321	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1211, seq=5/1280, t
29	204.141088	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1211, seq=5/1280, t

> Frame 28: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0	0000 0c 8c
> Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 0c:8c:c6:b4:00:00 (0c:8c:c6:b4:00:00)	0010 00 54
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.1	0020 01 01
0100 = Version: 4	0030 0e 0f
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)	0040 1e 1f
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)	0050 2e 2f
Total Length: 84	0060 3e 3f
Identification: 0x1112 (4370)	
> 000. = Flags: 0x0	
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0	
Time to Live: 64	
Protocol: ICMP (1)	
Header Checksum: 0xe63b [validation disabled]	
[Header checksum status: Unverified]	
Source Address: 192.168.1.10	
Destination Address: 192.168.1.1	
[Stream index: 1]	
> Internet Control Message Protocol	
Type: Echo (ping) request (8)	
Code: 0	
Checksum: 0x0df6 [correct]	
[Checksum Status: Good]	
Identifier (BE): 4625 (0x1211)	

Рис. 2.20: Анализ ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором

10. После завершения анализа захват пакетов в Wireshark остановлен.

Все устройства проекта остановлены, работа с GNS3 завершена.

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено моделирование простейших компьютерных сетей в среде GNS3 с использованием коммутатора Ethernet, а также маршрутизаторов на базе FRR и VyOS. Были последовательно реализованы различные варианты топологий, включающие оконечные устройства, сетевые коммутаторы и маршрутизаторы, что позволило на практике изучить принципы построения локальных сетей.

В процессе работы выполнена настройка статической IP-адресации для оконечных устройств и сетевых интерфейсов маршрутизаторов в подсети 192.168.1.0/24. Проверка связности между узлами с использованием эхо-запросов показала корректность выполненных настроек и работоспособность всех смоделированных сетей.

С помощью анализатора трафика Wireshark были захвачены и проанализированы ARP- и ICMP-сообщения. Анализ ARP-трафика позволил изучить механизм сопоставления IP- и MAC-адресов в локальной сети, а анализ ICMP-пакетов — процесс обмена эхо-запросами и эхо-ответами при проверке сетевой доступности узлов. Дополнительно рассмотрены особенности передачи данных в режимах ICMP, UDP и TCP.